01 부호 판단 후 근호 벗기기

$a-b>0, ab<0$ 일 때, 제곱근의 성질을 이용하여 $\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{(-3b)^2}+\sqrt{16b^2}$ 을 간단히 한 것은? [2024 강동중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $-a-7b$ ② $-a+b$ ③ $a+b$

④ $a-b$ ⑤ $a+7b$

02 a√b 꼴 변형

$\sqrt{63}=a\sqrt{7}$, $4\sqrt{2}=\sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2025 월배중 1학기 중간 6번]

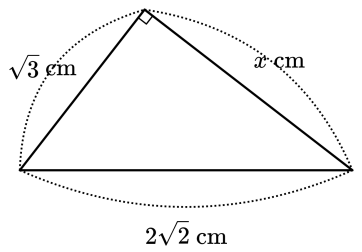
[5점]

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

03 피타고라스와 제곱근

직각삼각형에서 x 의 값은? [2024 시지중 1학기 중간 1번]

[5점]



① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{7}$ ⑤ 3

04 부호 판단 후 근호 벗기기

$a-b>0$, $ab<0$, $bc>0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$\sqrt{c^2}-\sqrt{(-b)^2}+\sqrt{(c-a)^2}-(-\sqrt{a})^2$ [2023 대구일중 1학기 중간 6번]

[5점]

① b ② $b-2c$ ③ $-2a-b$

④ $-b+2c$ ⑤ $-2a-b-c$

05 √(a−b)² 간단히

$a>0, b<0$ 일 때, $\sqrt{4(a-b)^2}+\sqrt{9(b-a)^2}$ 을 간단히 하면? [2024 칠곡중 1학기 중간 5번]

[5점]

① $-a-b$ ② $5a-5b$ ③ $5a+5b$

④ $13a-13b$ ⑤ $13a+13b$

06 부호 판단 후 근호 벗기기

[서술형] $a-b>0, ab<0$ 일 때, $\sqrt{(-2a)^2}-\sqrt{(b-a)^2}+\sqrt{4b^2}$ 을 간단히 하시오. [2024 운암중 1학기 중간 17번]

[5점]

07 부호 판단 후 근호 벗기기

두 실수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a^2}=-a, \sqrt{(-b)^2}=-b$ 일 때, $\sqrt{4a^2}-\sqrt{(a+2b)^2}+27\sqrt{\frac{b^2}{9}}$ 을 간단히 한 값은? (단, $ab\neq 0$) [2024 관천중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $a+b$ ② $5a+5b$ ③ $-a-7b$

④ $-a-b$ ⑤ $-3a+7b$

08 부호 판단 후 근호 벗기기

두 실수 a , b 에 대하여 $a>b$ 이고 $ab<0$ 일 때, $\sqrt{(-2a)^2}+\sqrt{b^2}-\sqrt{(-3b)^2}+\sqrt{(a-2b)^2}$ 을 간단히 한 것은? [2025 덕화중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $3a$ ② $3a-b$ ③ $3a-2b$ ④ $3a-4b$ ⑤ $3a-6b$

09 √가 자연수가 될 조건

$\sqrt{\frac{20x}{3}}$ 가 자연수가 되게 하는 x 의 값 중 가장 작은 두 자리의 자연수를 m , 가장 작은 세 자리의 자연수를 n 라고 할 때, $\frac{n}{m}$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 9

10 √가 자연수가 될 조건

두 수 $\sqrt{85-x}$ 와 $\sqrt{\frac{12}{5}x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 구하면? [2024 영신중 1학기 중간 2번]

[5점]

① 15 ② 30 ③ 45 ④ 50 ⑤ 60

11 √(a-x)가 자연수

$\sqrt{19-x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차는? [2025 신명여중 1학기 중간 5번]

[5점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

12 √(a-x)가 자연수

$\sqrt{768-64x}$ 가 자연수일 때, 가장 큰 자연수 x 는? [2025 오성중 1학기 중간 2번]

[5점]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

B4 · ☎ 010-8677-2263

13 √(a+x)가 자연수

$\sqrt{85+2x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2023 경명여중 1학기 중간 5번]

[5점]

① 13 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 23

14 √(a+x)가 자연수

$\sqrt{18+2x}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면? [2021 삼성현중 1학기 중간 8번]

[5점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 23

15 제곱근의 대소

다음 세 수의 대소 관계로 옳은 것은?

$a=4\sqrt{2}$, $b=2\sqrt{7}$, $c=3\sqrt{3}$ [2025 대구제일중 1학기 중간 6번]

[5점]

① $c<b<a$ ② $b<c<a$ ③ $c<a<b$

④ $b<a<c$ ⑤ $a<b<c$

16 제곱근과 부등식

[서술형] 자연수 n 에 대하여, $n<\sqrt{x}\le n+1$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 $f(n)$ 이라고 하자. 예를 들어, $5<\sqrt{x}\le 6$ 을 만족시키는 자연수 x 는 11 개이므로 $f(5)=11$ 이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(2) $f(n)$ 을 n 에 관한 식으로 나타내시오.

(3) (2)의 결과를 이용하여 $f(n)=23$ 일 때의 n 의 값을 구하시오. [2025 수성중 1학기 중간 22번]

[5점]

17 제곱근과 부등식

서로소인 두 자연수 a , b 에 대하여 $a+b=20$ 이고 $2 \le \sqrt{\frac{b}{a}} < 3$ 일 때, $b-2a$ 의 값은? [2023 경신중 1학기 중간 10번]

[5점]

① -7 ② -1 ③ 11 ④ 14 ⑤ 17

18 제곱근과 부등식

$2 < \sqrt{3x-1} \le 4$ 를 만족하는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

[2023 장흥중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 9 ② 10 ③ 14 ④ 15 ⑤ 20

19 근호 벗기고 대소 비교

$-3 < x < y < 0$ 일 때, 〈보기〉의 수를 작은 수부터 차례로 나열한 것은?

ㄱ. $\sqrt{(3+y)^2}$ ㄴ. $-\sqrt{(x-3)^2}$
ㄷ. $\sqrt{(3-x)^2}$ ㄹ. $-\sqrt{(y-3)^2}$
ㅁ. $-\sqrt{(-y)^2}$

[2023 대구동부중 1학기 중간 2번]

[5점]

① ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㄷ, ㄱ

③ ㄴ, ㅁ, ㄹ, ㄱ, ㄷ ④ ㄹ, ㄴ, ㅁ, ㄷ, ㄱ

⑤ ㄹ, ㅁ, ㄴ, ㄷ, ㄱ

20 제곱근의 성질 종합

$a > 0$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\frac{1}{a} < \sqrt{a} < a < a^2$
ㄴ. $-\sqrt{(-2a)^2} = 2a$
ㄷ. $\sqrt{a}$ 와 $\sqrt{a+1}$ 사이에 무수히 많은 무리수가 있다.
ㄹ. $\sqrt{a}$ 가 자연수일 때, a 의 약수의 개수는 1 개 또는 3 개이다.
ㅁ. $\sqrt{a+1} - \sqrt{a} > \sqrt{a+2} - \sqrt{a+1}$

[2021 동도중 1학기 중간 1번]

[5점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

B4 · ☎ 010-8677-2263